CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 2
DROITE DES MILIEUX : PROPRIÉTÉS DIRECTES

Propriétés. (P1) Dans un triangle, la droite qui passe par les milieux de deux côtés est parallèle au troisième côté. (P2) Le segment qui joint les milieux de deux côtés mesure la moitié du troisième côté.

Correction de l'exercice 1 : Énoncer

Voir (P1) et (P2) ci-dessus.

Correction de l'exercice 2 : Application directe

1) Dans ABC, I et J sont les milieux de $[AB]$ et $[AC]$: d'après (P1), $(IJ) \parallel (BC)$.

2) D'après (P2), $IJ = \frac{BC}{2} = \boxed{5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 3 : Le triangle des milieux

1) $IJ = \frac{AB}{2}$, $JK = \frac{BC}{2}$, $KI = \frac{CA}{2}$, donc $P_{IJK} = \frac{24}{2} = \boxed{12 \text{ cm}}$.

2) $(KI) \parallel (AC)$, donc $(KI) \parallel (AJ)$; $(IJ) \parallel (AB)$, donc $(IJ) \parallel (AK)$. Le quadrilatère $AKIJ$ a ses côtés opposés parallèles : c'est un **parallélogramme**.

Correction de l'exercice 4 : Milieux d'un quadrilatère

1) Dans le triangle ABC, I et J sont les milieux de $[AB]$ et $[BC]$: $(IJ) \parallel (AC)$ et $IJ = \frac{1}{2}AC$.

2) Dans le triangle ADC, L et K sont les milieux de $[AD]$ et $[DC]$: $(LK) \parallel (AC)$ et $LK = \frac{1}{2}AC$.

3) $(IJ) \parallel (LK)$ et $IJ = LK$: $IJKL$ est un **parallélogramme**.

Correction de l'exercice 5 : Cas particuliers

On a de même $IL = JK = \frac{1}{2}BD$ et $(IL) \parallel (BD)$.

a) $AC = BD$, donc $IJ = IL$: parallélogramme avec deux côtés consécutifs égaux, $IJKL$ est un **losange**.

b) $(AC) \perp (BD)$, donc $(IJ) \perp (IL)$: $IJKL$ est un **rectangle**.

Correction de l'exercice 6 : Trouver une longueur

$MN = \frac{FG}{2}$, donc $FG = 2 \times 4{,}5 = \boxed{9 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 7 : **Dans un trapèze**

1) Triangle EHG : $IJ = \frac{HG}{2} = 1{,}5$ cm et $(IJ) \parallel (HG)$. Triangle GEF : $JK = \frac{EF}{2} = 1$ cm et $(JK) \parallel (EF)$.

2) $(EF) \parallel (HG)$, donc (IJ) et (JK) sont parallèles et passent par J : elles sont confondues, I, J, K sont **alignés**, avec J entre I et K. $IK = 1{,}5 + 1 = \boxed{2{,}5 \text{ cm}} = \dfrac{EF + HG}{2}$.

Correction de l'exercice 8 : **Rectangle et milieux**

1) Triangle ABD rectangle en A : $BD^2 = 8^2 + 6^2 = 100$, $BD = 10$ cm.

2) Dans ABD, M et N sont les milieux de $[AB]$ et $[AD]$: $MN = \frac{BD}{2} = \boxed{5 \text{ cm}}$.

Correction de l'exercice 9 : **Triangle rectangle**

Dans ABC, $(IJ) \parallel (AC)$ (P1). Or $(AC) \perp (AB)$. Si deux droites sont parallèles, toute perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre : $\boxed{(IJ) \perp (AB)}$.

Correction de l'exercice 10 : **Deux triangles**

Dans ABC : $(MN) \parallel (BC)$ et $MN = \frac{BC}{2}$. Dans DBC : $(PQ) \parallel (BC)$ et $PQ = \frac{BC}{2}$. Donc $MN = PQ$ et $(MN) \parallel (PQ)$ (et $MNQP$ est un parallélogramme).

LN_EDUCATION